



深圳大学
SHENZHEN UNIVERSITY

综合论文题目：

ISAC 技术在无线网络领域的架构设计与技术策略
(微波射频测量技术基础课程论文)

学院： 电子与信息工程学院
专业： 电子科学与技术
学号： 2022010008
姓名： 李尚
指导教师： 冯波涛

二〇二六年六月

摘要

集成感知与通信（ISAC）已被公认为下一代B5G及6G移动网络的核心支柱技术。本文旨在为ISAC提供一份全面的技术蓝图。文章首先通过回顾雷达与通信的融合历史，明确了ISAC在提高频谱效率、硬件效率及性能增益方面的优势。随后，本文系统性地分析了通感一体化在信息论、物理层及跨层设计中的基础性能权衡。在技术实现层面，重点探讨了面向双功能系统的联合波形设计与先进信号处理算法。文章进一步阐述了“感知网络”的演进范式，论证了感知与通信如何通过相互辅助实现系统级性能提升。最后，本文展望了ISAC与边缘智能等技术的集成前景，为未来全感知无线网络的设计提供了重要参考。

关键词： 集成感知与通信（ISAC）、6G、性能权衡（Performance Tradeoff）、波形设计、感知网络（Perceptive Network）

Abstract

Integrated Sensing and Communication (ISAC) has been widely recognized as a key enabling technology and a fundamental pillar of next-generation Beyond-5G (B5G) and 6G mobile networks. This paper aims to provide a comprehensive technical blueprint for ISAC. It begins by reviewing the historical evolution of radar-communication convergence, highlighting the advantages of ISAC in terms of improved spectrum efficiency, hardware efficiency, and performance gains. The paper then systematically analyzes the fundamental performance trade-offs of ISAC from the perspectives of information theory, physical-layer design, and cross-layer optimization. At the implementation level, particular emphasis is placed on joint waveform design and advanced signal processing algorithms for dual-functional sensing and communication systems. Furthermore, the paper elaborates on the emerging paradigm of perceptive networks, demonstrating how sensing and communication can mutually assist each other to achieve system-level performance enhancement. Finally, it discusses the integration of ISAC with emerging technologies such as edge intelligence, reconfigurable intelligent surfaces (RIS), providing valuable insights for the design of future fully perceptive wireless networks.

Keywords: Integrated Sensing and Communication (ISAC), 6G, Performance Tradeoff, Waveform Design, Perceptive Network

目录

摘要	i
Abstract	i
1 绪论/Introduction	1
1.1 集成感知与通信 (ISAC) 基本介绍	1
1.2 采用集成感知与通信技术的优点	1
2 ISAC的历史发展	2
2.1 雷达的早期发展	2
2.2 雷达与通信相互启发	2
2.3 雷达与通信的并行发展	3
2.4 S&C的融合	3
3 ISAC 中的性能权衡	4
3.1 感知与通信 (S&C) 性能指标	4
3.2 信息论极限	5
4 通信辅助感知：感知网络	6
4.1 利用 5G 及未来波形进行感知的可行性	7
4.2 利用 5G 及未来波形进行感知的挑战与机遇	7
5 ISAC相关的产业活动和研究成果	8
5.1 增强定位和跟踪	8
5.2 区域成像	8
5.3 车联网 (V2X)	9
6 总结与展望/Conclusion And Recommendations	10
参考文献	11

1 绪论/Introduction

1.1 集成感知与通信（ISAC）基本介绍

下一代无线网络（如超越5G（B5G）和6G）被视为推动众多新兴应用发展的关键基础设施。这些应用不仅需要高质量的无线连接，还对高精度、高鲁棒性的环境感知能力提出了更高要求。在关于B5G/6G网络的诸多前瞻性愿景中，一个普遍共识是：感知将在未来无线网络中发挥比以往更加重要的作用。

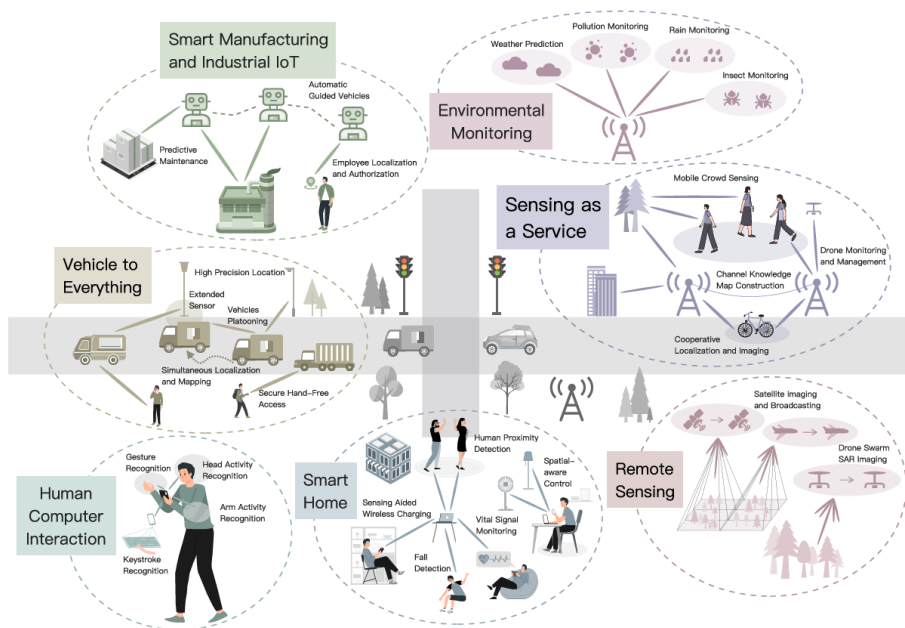


图 1: 用于未来无线网络的ISAC技术 [1]

尽管针对未来无线系统的研究仍处于起步阶段，但当前技术发展趋势已清晰表明，我们正逐步具备在B5G和6G时代实现新型感知功能的技术基础。事实上，无线电感知与通信（Sensing and Communication, S&C）系统均朝着更高频段、更大规模天线阵列以及设备小型化的方向发展，因此二者在硬件架构、信道特性以及信号处理等方面呈现出越来越高的相似性。这为利用现有无线基础设施实现感知功能创造了前所未有的机遇。

未来无线网络将突破传统通信服务的范畴，进一步提供无处不在的感知服务，实现对周围环境的测量甚至成像。网络所具备的感知能力及其获取环境感知数据的能力，被认为是未来智能世界实现环境认知、知识学习与智能构建的重要基础，并将在众多位置感知和环境感知场景中发挥关键作用。例如，车联网、智能家居、智能制造、遥感监测、环境监测以及人机交互等典型应用场景，如图1所示，相关内容将在第五节A部分进行详细介绍。

基于上述需求，迫切需要对B5G/6G网络中的感知与通信操作进行协同设计与联合优化，这也推动了近年来集成感知与通信（Integrated Sensing and Communication, ISAC）研究方向的迅速兴起。

1.2 采用集成感知与通信技术的优点

感知与通信的信息处理方式截然不同。感知负责从噪声观测中收集和提取信息，而通信则侧重于通过专门定制的信号传输信息，然后再从噪声环境中恢复信息。

ISAC的最终目标是将这两种操作统一起来，并在二者之间寻求直接的权衡以及相互提升的性能。一方面，ISAC有望显著提高频谱效率和能量效率，同时降低硬件和信号传输成本，因为它试图将感知和通信融合到一个单一的系统中，而此前这两者需要争夺各种资源。另一方面，ISAC还追求更深层次的融合，不再将这两种功能视为独立的最终目标，而是协同设计以实现互利共赢，例如通过通信辅助感知和感知辅助通信。

2 ISAC的历史发展

在最早的ISAC实现方案（20世纪60年代）中，通信信息通过脉冲间隔调制（PIM）嵌入到一组雷达脉冲中，当时的雷达被用作导弹测距仪器[2]。尽管该方案看似简单，但当时的研究人员，远在现代数字通信诞生之前，就已经意识到某些通信功能可以集成到军用雷达中。事实上，作为传感技术的重要代表，雷达的发展深受无线通信的影响，反之亦然。本节将从历史的角度概述ISAC技术的发展历程。

2.1 雷达的早期发展

早期的雷达由机械马达驱动，通过周期性旋转天线来搜索空间目标。然而，这类雷达面临着诸多关键挑战，例如缺乏多功能性和灵活性，以及相对容易受到干扰。鉴于此，相控阵雷达（又称电子扫描阵列雷达）应运而生，旨在克服这些缺点。相控阵系统并非机械旋转天线，而是生成可电子控制的空间波束。二战期间，德国GEMA公司研制了第一部远程预警相控阵雷达，名为“FuMG 41/42 Mammuth”（简称“Mammuth”），能够探测300公里范围内8公里高度的飞行目标

“猛犸”雷达系统不仅是首个相控阵雷达系统，也是首个多天线系统，它启发了多输入多输出（MIMO）通信系统的发明。1994年，Paulraj和Kailath获得了首个MIMO通信专利，开启了3G、4G和5G无线网络的新时代。受MIMO通信技术的启发，麻省理工学院林肯实验室在十年后的2004年IEEE雷达会议上提出了共置MIMO雷达方案。在MIMO雷达中，每个天线发射独立的波形，而不是基准波形的相移版本[3]。这使得虚拟孔径增大，与相控阵雷达相比，提高了灵活性和传感性能。自由度（DoF）和分集等概念是从MIMO通信理论中“借用”来的，成为了MIMO雷达理论基础的基石。

2.2 雷达与通信相互启发

雷达和通信的研究在20世纪90年代初至21世纪初开始融合。90年代，美国海军研究办公室（ONR）启动了先进多功能射频（RF）概念（AMRFC）项目，旨在通过将多个天线划分为不同的功能模块（例如雷达、通信和电子战模块）来设计集成射频前端。20世纪90年代至21世纪初兴起的集成系统与通信（ISAC）研究主要受到AMRFC及其后续项目（例如ONR资助的集成顶部系统（InTop）项目）的推动。在此期间，雷达界提出了各种ISAC方案，其总体思路是将通信信息嵌入到常用的雷达波形中。例如，的开创性工作提出了将线性调频信号与相移键控（PSK）调制相结合，这是第一个利用线性调频信号的ISAC波形设计。此后，许多研究工作开始关注利用雷达波形（例如线性调频信号和频率/相位编码波形）作为载波来调制通信数据。

正交频分复用（OFDM）是包括4G和5G在内的无线网络中的关键技术之一，在2010年代初期被发现可用于雷达传感。具体而言，在OFDM雷达中，可以通过简单的快速傅里叶变换（FFT）及其逆变换（IFFT）来有效降低随机通信数据的影响，并解耦延迟和多普勒处理。基于线性调频信号和OFDM信号的两种方案分别是“以传感为中心”和“以通信为中心”设计的典型例子。

2013年,美国国防高级研究计划局(DARPA)资助了另一个名为“雷达与通信共享频谱接入(SSPARC)”的项目,旨在从雷达频段释放部分6GHz以下频谱,供雷达和通信系统共享使用。这引出了认知无线电框架下的另一个有趣的研究课题——“雷达-通信共存(RCC)”。在RCC框架下,雷达和通信系统需要在同一频段内共存,且彼此之间不会产生过度干扰。除了RCC涉及的频谱共存和干扰管理之外,ISAC还致力于通过通用基础设施实现这两种功能的更深层次集成。

2.3 雷达与通信的并行发展

2010年,Marzetta在其开创性论文中提出了大规模MIMO(mMIMO)技术,该技术后来成为5G及未来网络的核心技术之一[4]。三年后,即2013年,纽约大学无线技术中心(NYU WIRELESS)发表了关于利用毫米波(mmWave)信号进行移动通信可行性的里程碑式论文。自此,毫米波和mMIMO成为相辅相成的完美搭档。由于信号波长缩短,大规模MIMO天线阵列的物理尺寸可以大大缩小;而mMIMO阵列提供的高波束成形增益,使得毫米波信号的传输距离更远。然而,阻碍mMIMO毫米波技术大规模部署的关键挑战在于,由于需要大量的毫米波射频链路,其硬件成本和能耗都非常高。这迫使无线研究人员重新思考mMIMO系统的射频前端架构。其中,混合模拟-数字(HAD)结构通过精心设计的移相器(甚至开关)网络将大量天线与少量射频链路连接起来,从而成为一种可行的有前景的解决方案,进而降低成本和能耗。

在mMIMO技术诞生的同一年,文献[5]提出了相控阵MIMO雷达的概念,旨在平衡相控阵雷达和MIMO雷达的性能。值得注意的是,MIMO雷达通过在每个天线上发射独立的波形,以牺牲阵列增益为代价,提高了自由度;相比之下,相控阵雷达通过将发射功率集中于目标方向,虽然能够获得更高的阵列增益,但自由度有所降低。正如通信领域的HAD结构一样,一个自然的思路是设计一种系统架构来弥合两者之间的差距,即通过移相器阵列将多个天线与有限数量的射频链路连接起来。这样,相控阵MIMO雷达便实现了相控阵雷达和MIMO雷达之间灵活的权衡[5]。在极端情况下,当只有一个射频链路时,相控阵MIMO雷达就退化为相控阵雷达。另一方面,如果射频链路的数量等于天线的数量,则相位MIMO雷达等效于MIMO雷达。该文献探讨了利用mMIMO进行雷达探测的优势,其中在存在未知统计特性的干扰的情况下,仅需一次快照即可精确探测目标。

2.4 S&C的融合

上述相似之处为两种技术的融合提供了明确的契机,使其能够通过单次传输实现传感和通信。事实上,雷达和通信技术已深度交织,并在过去十年中朝着同一方向发展,即高频段和大规模天线阵列,这本质上是对频谱和空间资源的更高需求。从通信角度来看,大带宽和天线阵列能够提升通信容量,并提供海量连接。另一方面,增加带宽和天线数量也将显著提高雷达的距离分辨率和角度分辨率,即更精确地探测更多目标或绘制复杂环境的能力。

由于雷达和通信的工作频率都达到了毫米波频段,因此它们在信道特性和信号处理方法方面也往往具有相似性。特别是,毫米波通信信道较为稀疏,且以视距(LoS)传播为主,这是因为其可用的传播路径不如6GHz以下频段丰富。因此,毫米波信道模型更符合物理几何结构,这与mMIMO技术相结合,推动了毫米波通信波束域信号处理技术的发展。这些技术包括但不限于波束训练、波束对准、波束跟踪和波束管理,所有这些都可以通过HAD结构实现。值得注意的是,波束域通信在一定程度上模拟了传统的雷达信号处理,其中波束训练和跟踪可以类比为目标搜索和跟踪。因此,雷达和通信之间的界限变得模糊,感知功能也不一定局限于雷达基础设施。无线基础设施和设备也可以通过无线电发射和信号传输进行感知,这构成了ISAC的技术基础和理论依据。

表 1: ISAC 技术演进的四个阶段

演进阶段	核心特征	关键技术/手段
分离 (Separation)	雷达与通信在频谱和硬件上完全解耦。	传统雷达信号处理、独立射频前端。
共存 (Co-existence)	解决频谱资源匮乏问题，强调干扰抑制。	频谱共享技术、干扰对消算法 (RCC)。
融合 (Integration)	共享发射波形与硬件资源，实现一体化设计。	联合波形设计、多束成形优化 (JSC/JRC)。
网络化 (Native)	感知作为 6G 原生功能，实现覆盖全局的探测。	蜂窝感知网络 (PMN)、协同多站感知。

3 ISAC 中的性能权衡

本节将探讨 ISAC 中的性能权衡，包括信息论极限、物理层性能、传播信道和跨层指标等方面的权衡。我们首先介绍基本的 S&C 性能指标，然后深入分析它们之间的联系和权衡关系。

3.1 感知与通信 (S&C) 性能指标

感知任务大致可分为三类：检测 (Detection)、估计 (Estimation) 和识别 (Recognition)。这些任务均基于从感知对象获取的信号或数据来完成 [6]。尽管这些术语在不同应用场景和协议层中可能具有不同的含义和实现方式，本文将其定义如下。

1) 检测 (Detection) 检测是指在存在噪声和/或干扰的观测条件下，对感知对象的状态做出二元或多元决策。此类状态通常包括：目标的有/无（物理层），以及某一事件是否发生（应用层），例如运动检测，这可以建模为二元或多假设检验问题。以二元检测为例，我们基于观测信号在两个假设 $\mathcal{H}_1$ 和 $\mathcal{H}_0$ 之间进行选择（例如：目标存在或不存在）。检测指标包括检测概率（定义为当 $\mathcal{H}_1$ 成立时检测器选择 $\mathcal{H}_1$ 的概率）和虚警概率（表示当 $\mathcal{H}_0$ 成立时检测器却选择了 $\mathcal{H}_1$ 的概率）[7]。

2) 估计 (Estimation) 估计是指在存在噪声和（或）干扰的观测条件下，从接收信号中提取感知目标的有用参数。这些参数包括目标的距离、速度、角度、数量以及尺寸等信息。

估计性能通常通过均方误差 (Mean Squared Error, MSE) 和克拉美罗下界 (Cramér-Rao Bound, CRB) 进行评估 [8]。均方误差定义为参数真实值 θ 与其估计值 $\hat{\theta}$ 之间误差平方的期望：

$$\text{MSE} = \mathbb{E} \left[(\theta - \hat{\theta})^2 \right]. \quad (1)$$

MSE 越小，表明估计精度越高。

克拉美罗下界 (CRB) 表示任意无偏估计器方差能够达到的理论下限，其定义为费舍尔信息 (Fisher Information, FI) 的倒数：

$$\text{CRB} = \frac{1}{I(\theta)}, \quad (2)$$

其中 $I(\theta)$ 表示参数 θ 的费舍尔信息。费舍尔信息定义为似然函数关于参数 θ 的曲率（负二阶导数）的期望值，用于衡量观测数据所包含的信息量以及估计器的精度。

3) 识别 (Recognition) 识别是指根据含有噪声和（或）干扰的观测数据判断感知对象的类别或属性。这类任务包括目标识别、人类活动识别以及事件识别等。识别通常被建模为应用层的分类 (Classification) 问题，其性能主要通过识别准确率 (Recognition Accuracy) 进行评估 [9]。识别准确率定义为：

$$\text{Accuracy} = \frac{N_{\text{correct}}}{N_{\text{total}}}, \quad (3)$$

其中 N_{correct} 表示正确分类的样本数量， N_{total} 表示总样本数量。

总结 对于物理层感知任务而言，检测概率、虚警概率、均方误差以及克拉美罗下界是最重要的性能评价指标。而对于高层应用中的感知任务，特别是基于机器学习的方法，识别准确率则是衡量系统性能的核心指标。此外，更复杂的感知任务（例如无线成像）通常需要对复杂目标执行多次检测和估计操作，因此其性能评价往往需要综合考虑检测与估计两类指标。

3.2 信息论极限

信息论为评估 ISAC 系统的基本性能界限提供了严谨的理论支撑。其核心目标是揭示通信速率与感知精度之间的帕累托（Pareto）最优边界。

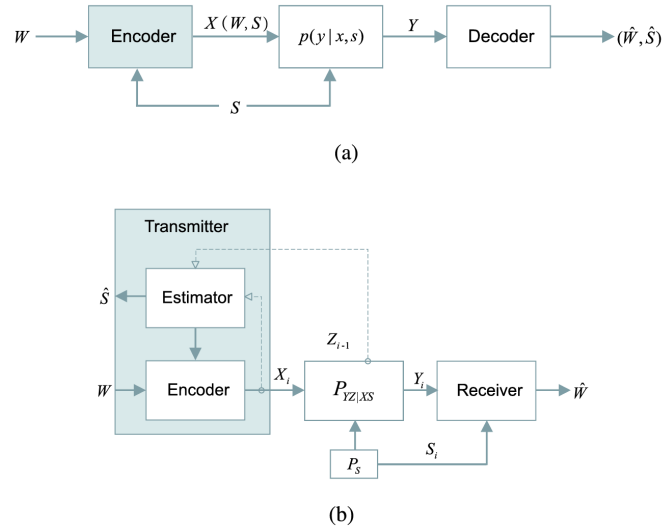


图 2: (a) 通过状态相关信道进行信息传输；(b) 单基地ISAC信道：通过具有广义反馈的状态相关信道进行信息传输。

这张图片展示了从信息论角度定义的集成感知与通信（ISAC）数学模型。它将感知任务建模为对“信道状态”（State）的估计。以下是针对两幅子图的详细解释：

图 (a) 展示了状态相关信道上的通用 ISAC 模型，其特点是感知任务主要在接收端完成。在该模型中，发送端编码器将待传信息 W 与预知的环境状态 S （如目标位置信息）映射为发射信号 $X(W, S)$ ，信号经由受状态 S 影响的信道 $p(y|x, s)$ 传输至接收端。接收端的解码器需承担双重任务：一方面恢复原始通信数据 $\hat{W}$ ，另一方面根据收到的信号 Y 反推环境状态 $\hat{S}$ 。该模型的核心意义在于从信息论层面揭示了在共享同一信号资源的前提下，通信传输速率与感知估计精度之间存在的理论折衷关系。

图 (b) 描述了更具工程参考价值的单站 (Mono-static) ISAC 信道模型，其感知任务由发射端通过反馈机制实现。发送端集成了编码器与估计器，前者将信息 W 编码为信号 X_i 发射，后者则

通过接收来自信道的广义反馈 Z_{i-1} （即雷达回波信号）来实时估计环境状态 $\hat{S}$ 。信道 $P_{Y|Z|XS}$ 在环境状态 P_S 的作用下产生两路输出：一是传向远端接收机用于解码 $\hat{W}$ 的通信信号 Y_i ，二是反射回发送端用于感知探测的回波信号 Z_i 。该模型强调了基站通过“自发自收”机制实现原生的感知功能，而远端终端则仅需专注于通信数据的接收与处理。

其中，最著名的理论成果是 I-MMSE 关系式 [10]，它建立了通信互信息 I 与感知最小均方误差 (MMSE) 之间的优雅联系：

$$\frac{d}{d\text{snr}} I(\text{snr}) = \frac{1}{2} \text{MMSE}(\text{snr}). \quad (4)$$

该式揭示了通信速率对信噪比的导数恰好等于 MMSE 的一半。从物理意义上讲，这说明能最大化通信速率的高斯分布输入反而会导致感知的 MMSE 达到最大，从而量化了 S&C 性能在底层信号统计特性上的根本矛盾。

进一步地，ISAC 性能极限可通过容量-失真（Capacity-Distortion）权衡框架来评估 [11]。在状态相关的高斯信道 $Y = X(W, S) + S + N$ 下，通过功率共享（Power-sharing）策略，可推导出 (R, D) 对的闭式帕累托边界：

$$(R, D) = \left(\frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{\gamma P}{Q_N} \right), \frac{Q_S(\gamma P + Q_N)}{(\sqrt{Q_S} + \sqrt{(1-\gamma)P})^2 + \gamma P + Q_N} \right), \quad (5)$$

其中 $\gamma \in [0, 1]$ 为功率分配因子，用于控制通信信息传递与感知状态估计之间的资源权衡。

针对更复杂的单站雷达感知场景，由于发射机无法预知目标状态，研究者将其建模为延迟反馈信道。在此框架下，容量-失真折衷 $C(D)$ 可描述为如下优化问题：

$$C(D) = \max_{P_X} I(X; Y | S), \quad \text{s.t. } \mathbb{E}\{d(S, \hat{S})\} \leq D. \quad (6)$$

该公式定义了满足感知失真约束 D 的前提下所能达到的最大通信速率。对于此类非闭式优化问题，通常采用改进的 Blahut-Arimoto (BA) 算法 [12] 进行数值求解，以获得特定信道环境下的帕累托前沿。

Blahut-Arimoto (BA) 算法是信息论中一个非常经典的数值计算算法。它由 Richard Blahut 和 Suguru Arimoto 在 1972 年独立提出，主要用于解决以下两类基本问题：

1. 计算信道容量 (C)：在已知信道统计特性（转移概率）的情况下，寻找最优的输入分布以达到最大传输速率。
2. 计算率失真函数 ($R(D)$)：在给定允许的失真限度下，寻找最有效的源编码方案。

4 通信辅助感知：感知网络

如第二章节和第三章所述，预计感知功能将集成到未来的无线网络中，形成感知网络，使其成为一种原生功能，为用户提供各种感知服务，例如定位、识别和成像。

从这个意义上讲，通信可以通过以下两个层次的设计方法来辅助感知：

- **帧级 ISAC**：由默认通信帧结构和协议（如 Wi-Fi 7 和 5G NR）支持的感知。
- **网络级 ISAC**：由最先进的无线网络架构（例如云无线接入网 (C-RAN)）支持的分布式/网络化感知。

下面我们概述感知网络的基本框架及其所涉及的技术问题。为便于理解，我们的讨论基于通用蜂窝网络，即感知移动网络 (PMN)。

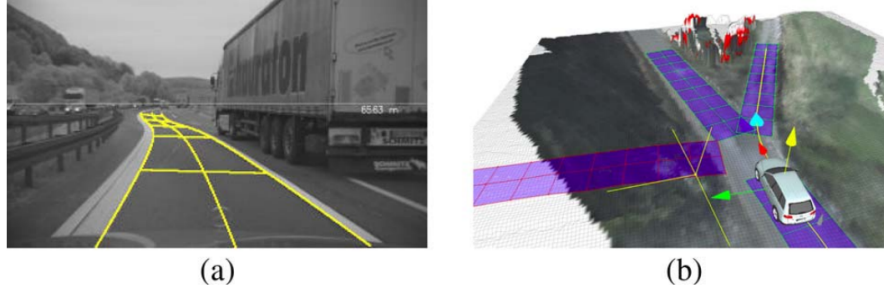


图 3: 5G NR 帧结构示例

4.1 利用 5G 及未来波形进行感知的可行性

在本小节中，我们将深入探讨使用 5G 及未来波形进行感知的可行性，以及其中的挑战和机遇。

在ISAC系统的任何感知操作模式下，已知的参考信号都是必不可少的。它既可以用于对接收到的回波信号进行匹配滤波，从而提取目标信息，也可以用于减轻随机通信数据的影响。在 4G LTE 和 5G NR 中，OFDM (正交频分复用)是默认的波形格式，可以通过遵循第四节 B 部分概述的通用信号处理流程，在 PMN 中利用 OFDM 进行感知，通过逐元素除法消除了回波信号中的数据依赖性。这要求接收端在感知目标之前已知发射端发送的通信信号，因此需要考察通信帧内可用于感知的信号资源。

让我们研究 NR 的标准帧结构，该结构基于 3GPP 技术规范 38.211 Release 15 [13]，如图 2 所示。一个 5G NR 帧时长为 10 ms，由 10 个子帧组成，每个子帧的持续时间为 1 ms。每个子帧包含 2^μ 个时隙，其中 μ 是从 0 到 5 的参数集 (numerology)，对应于 $2^\mu \cdot 15$ kHz 的子载波间隔。每个时隙占用 14 或 12 个 OFDM 符号，这取决于使用的是常规 CP 还是扩展 CP。

SSB (同步信号块) 中包含的信号对于基站 (BS) 和用户设备 (UE) 都是已知的，可以很容易地被利用进行感知。特别是，同步信号 (即 PSS 和 SSS) 通常具有固定结构，而 PBCH (物理广播信道) 及其 DMRS 则更加灵活，可以通过专门定制的预编码和调度方案针对通信与感知 (S&C) 进行联合优化。此外，NR Release 16 中定义的定位参考信号 (PRS) 也可以随时用于定位。这些设计仅利用帧结构的一部分进行感知，按照全统一波形的设计理念，可以进一步利用帧中可用的数据负载进行感知，这将显著提高匹配滤波增益和感知信噪比 (SNR)。

4.2 利用 5G 及未来波形进行感知的挑战与机遇

根据上述分析，我们接下来将讨论 5G NR 波形级 ISAC 设计中遇到的关键挑战及其潜在解决方案。

a) 高精度感知的带宽受限：3GPP 为 NR 定义了两种频率范围 (FR) 类型。FR1 (Sub-6 GHz) 范围从 450 MHz 到 6 GHz，FR2 (mmWave) 范围从 24.25 GHz 到 52.6 GHz。根据式 (20)，FR1 的信道带宽最高为 100 MHz，FR2 最高为 400 MHz，分别对应 1.5 m 和 0.375 m 的距离分辨率。虽然这些分辨率对于基础感知服务可能已经足够，但它们无法满足自动驾驶等需要 0.1 m 级感知分辨率的高精度应用需求。

提高距离分辨率的一种可能途径是利用载波聚合 (CA) 技术，该技术能够通过为同一用户分配多个频块来提高数据速率。本着这种精神，也可以分配多个频块来感知同一目标。例如，如果在 Sub-6 GHz 频段内聚合 16 个载波，总带宽可达 1.6 GHz，从而实现 0.094 m 的距离分辨率。然而，如果聚合的带宽是不连续的，可能会出现较高的距离旁瓣 (range sidelobes)[14]，从而导致较高的

虚警概率。为此，应采取适当措施降低旁瓣。

b) 单站感知中的自干扰：对于单站 (mono-static) 感知操作，虽然 SSB 和数据负载都是已知的并可用于目标探测，但自干扰 (SI) 是一个无法回避的问题。让我们以 $\mu = 4$ 的帧为例，此时子载波间隔为 240 kHz，相应的 OFDM 符号加 CP 持续时间为 4.46 μ s。该持续时间对应于 670 m 距离处的目标。也就是说，如果目标在 670 m 范围内，当基站仍在发送信号时，其回波信号就已经反射回基站了。从发射机泄漏到接收机的信号会导致强烈的自干扰，使接收机的放大器饱和并掩盖目标回波。对于运动目标，只要基站能在多普勒频谱上将其区分开，自干扰的危害可能较小。然而，对于静态目标，即使只使用单个 OFDM 符号，这也会导致 100–1000 m 级别的“盲区” (black zone)。

c) 双基地感知中的未知数据负载：对于发射机和接收机分离的双基地 (bi-static) 感知，自干扰不再是问题，已知的 SSB 信号可以直接用作感知波形。然而，由于接收端可能不知道数据负载（尤其是在发射机和接收机之间没有直接信道/链路的情况下），因此无法直接利用数据负载。为了解决这个问题，接收机可以首先利用 SSB 信号中已知的 PBCH（物理广播信道）估计信道矩阵，然后使用估计的信道解调数据符号。这样，解调后的符号就可以与 SSB 信号结合使用，用于估计目标参数。

5 ISAC相关的产业活动和研究成果

5.1 增强定位和跟踪

从1G到未来的6G，定位一直是现有蜂窝网络标准化、部署和应用的关键特性。由于带宽和天线的限制分别导致距离和角度分辨率较低，目前大多数蜂窝网络（例如4G和5G）仅提供米级精度的测量数据，以辅助全球导航卫星系统。根据5G新空口（NR）Release 17的关键参数指标，工业物联网应用中所需的最高定位精度为水平/垂直方向0.2米/1米，这无法满足未来应用的需求。尤其是在室内环境中，用户定位的精度要求高于室外环境，例如室内人体活动识别（1厘米）、自主机器人和制造（5毫米）。另一方面，目前的无线定位技术大多采用基于设备的方式，即将无线设备（例如智能手机）连接到待定位对象，通过与其他已部署的无线设备（例如Wi-Fi接入点或基站）的信号交互和几何关系来计算其位置。然而，这种基于设备的方法限制了定位对象的选择，并且无法推广到各种不同的场景。

得益于额外的多普勒处理和对多径分量有用信息的利用，支持ISAC的蜂窝网络能够实现比现有定位技术更高的定位精度。此外，具备感知功能的蜂窝网络不仅限于使用智能手机精确定位特定物体，还能应用于更广泛的场景，例如从周围环境中提取光谱和几何信息。

5.2 区域成像

射频成像技术能够生成高分辨率、全天候且不受天气影响的图像，可应用于环境监测、气候变化研究和安全应用等众多领域。值得注意的是，与基于摄像头的成像相比，射频成像的侵入性更小，能够聚焦于目标信息，而不会泄露周围环境中的敏感信息。由于上一代蜂窝系统带宽有限，其距离分辨率约为米级，无法支持高分辨率服务。得益于毫米波和MIMO技术的部署，未来的基站有望通过协同感知和成像特定区域，实现更高的距离和角度分辨率。在这种情况下，无线接入网将充当分布式MIMO雷达，详见第六节。因此，未来的蜂窝网络和用户设备能够“看到”周围环境，这将进一步支持数字孪生、虚拟现实等高层应用。此外，由于采用了更高的频率，成像分辨率显著提高，未来的蜂窝网络还将支持频谱图相关和空间/位置感知服务。最后，具备成像能力的蜂窝基站和用户设备可以为传统电信运营商带来额外的商业价值，例如为民用用户提供一种新的计费服务。

5.3 车联网（V2X）

自动驾驶汽车有望从根本上改变交通运输行业，提高高速公路通行能力和交通流量，降低油耗和污染，并有望减少交通事故。为了实现这一目标，车辆配备了通信收发器和各种传感器，旨在同时提取环境信息并与路侧单元、其他车辆甚至行人交换信息。传感和通信的结合已被证明是一条可行的途径，它减少了天线数量，缩小了系统尺寸，并降低了重量和功耗；这种结合缓解了电磁兼容性和频谱拥塞问题。例如，ISAC辅助的V2X通信可以提供环境信息，以支持快速车辆编队行驶、安全无缝的接入以及同步定位与地图构建。网络可以使传感服务扩展过往车辆的感知范围，使其超出自身的视距和视野。我们将简要讨论两个典型的应用案例。

a) 车辆编队行驶：

自动驾驶车辆以紧密间距的计算机控制车队形式存在，将提高高速公路通行能力并提升乘客舒适度。目前的车辆编队方案大多基于传统的领队-跟随者框架下的协同自适应巡航控制，这需要多跳车对车（V2V）通信来传输每辆车的状态信息。然而，多跳通信的高延迟会导致编队车辆的态势信息不同步，尤其是在车队很长且动态性很高的情况下。

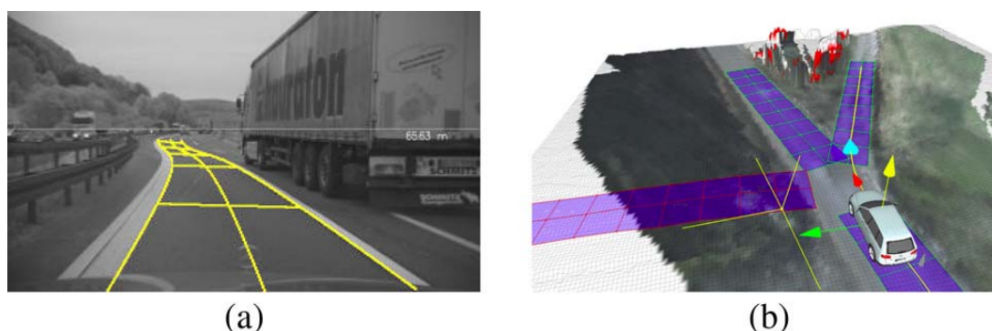


图 4: (a) 在已标记的高速公路上进行车道跟踪(b)在实况路面环境中跟踪交叉路口

在这种情况下，无法感知态势变化的编队车辆会增加控制风险。路侧单元（RSU）作为车辆基础设施，能够同时服务于多辆车，因此为组建和维护车队提供了一种更可靠的方法。更重要的是，RSU上配备的无线传感功能提供了一种快速且廉价地获取车辆状态的替代方法，这反过来又通过显著降低波束训练开销和延迟来促进车路通信和编队行驶。

b) 同步定位与建图（SLAM）：

联合定位与地图构建（SLAM）无需高精度地图即可为车辆提供态势感知能力。基于从各种传感器提取的环境数据，车辆可以获取其当前位置以及与局部区域内物体的空间关系，并据此进行导航和路径规划。以往的SLAM研究大多依赖于摄像头或激光雷达传感器，忽略了信道传播特性可用于构建周围环境的二维或三维地图这一事实。

从这个意义上讲，基于ISAC的无线电传感技术有望成为集成到现有SLAM解决方案中的关键组件，它能够赋予通信设备传感功能，同时只需对硬件/软件进行极少的修改。用于SLAM的ISAC接收信号处理流程面临诸多挑战，例如传感信号和通信信号的分离以及高质量点云的重建。

此外，了解设备在空间和时间上的位置有助于更深入地了解邻近设备、网络和环境。通过考虑移动设备与接入点之间的空间关系，而非仅考虑信噪比，可以加快初始接入或跨网络切换操作。此

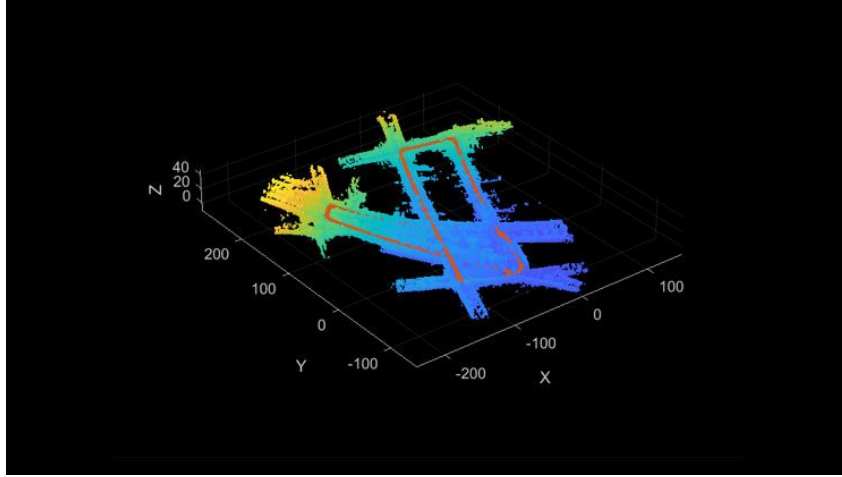


图 5: 常用于无人机和自动驾驶的三维点云 SLAM

外，空间感知计算有望协调以分布式方式部署的家用产品，共同分析移动情况、理解移动模式，并最终支持增强现实和虚拟现实应用。

6 总结与展望/Conclusion And Recommendations

随着无线频谱资源的日益紧缺以及B5G/6G网络对全场景环境感知的迫切需求，集成感知与通信（ISAC）技术已成为突破传统通信范式的关键基础设施。ISAC通过打破雷达探测与数据通信之间的技术边界，在统一的硬件架构、频谱资源和信号处理框架下实现双重功能，有效解决了硬件冗余、频谱碎片化以及资源竞争等痛点，是实现未来智能世界“万物智联”与“深度感知”融合的关键技术路径。

本文围绕ISAC技术的核心要素，从五个维度系统性地探讨了其关键技术体系。首先，是演进历程与设计愿景，介绍了ISAC从雷达通信共存向深度融合演进的基本概念及其在6G愿景中的核心地位。接着在理论基石层面，探讨了通感一体化的信息论极限与性能权衡，通过分析检测概率、均方误差（MSE）与通信容量等指标，揭示了如何在有限资源下实现感知精度与传输速率的最优帕累托边界。其次，在信号与波形层面，深入分析了基于OFDM、SSB及PRS等现有波形的改造与联合波形设计，探讨了匹配滤波增益、自干扰抑制及未知数据负荷下的信号提取算法，强调了波形统一性对系统集成度的贡献。再次，在架构与网络层面，探讨了感知网络（Perceptive Networks）的构建，重点介绍了帧级ISAC与网络级分布式感知的协同机制，以及如何利用云无线接入网实现大尺度的环境重构。最后，在应用场景与验证层面，阐述了ISAC在车联网（V2X）协同编队、高精度同步定位与建图（SLAM）及人类活动识别等领域的落地潜力，为构建全感知无线网络提供了从理论到实践的完整闭环。

参考文献

- [1] Fan Liu, Yuanhao Cui, Christos Masouros, Jie Xu, Tony Xiao Han, Yonina C. Eldar, and Stefano Buzzi. Integrated sensing and communications: Toward dual-functional wireless networks for 6g and beyond. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 40(6):1728–1767, 2022.
- [2] Randall M. Mealey. A method for calculating error probabilities in a radar communication system. *IEEE Transactions on Space Electronics and Telemetry*, 9(2):37–42, 1963.
- [3] David Cohen, Deborah Cohen, and Yonina C. Eldar. High resolution fdma mimo radar. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 56(4):2806–2822, 2020.
- [4] Thomas L. Marzetta. Noncooperative cellular wireless with unlimited numbers of base station antennas. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 9(11):3590–3600, 2010.
- [5] Aboulnasr Hassanien and Sergiy A. Vorobyov. Phased-mimo radar: A tradeoff between phased-array and mimo radars. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 58(6):3137–3151, 2010.
- [6] Yongsen Ma, Gang Zhou, and Shuangquan Wang. Wifi sensing with channel state information: A survey. *ACM Comput. Surv.*, 52(3), June 2019.
- [7] Steven M. Kay. *Fundamentals of Statistical Signal Processing: Detection Theory*, volume 2. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, USA, 1998.
- [8] Francesco Restuccia. IEEE 802.11bf: Toward ubiquitous Wi-Fi sensing. *arXiv preprint arXiv:2103.14918*, 2021.
- [9] Peter Tait. *Introduction to Radar Target Recognition*. The Institution of Engineering and Technology (IET), London, United Kingdom, 2005.
- [10] Dongning Guo, S. Shamai, and S. Verdu. Mutual information and minimum mean-square error in gaussian channels. *IEEE Transactions on Information Theory*, 51(4):1261–1282, 2005.
- [11] A. Sutivong, T.M. Cover, and Mung Chiang. Tradeoff between message and state information rates. In *Proceedings. 2001 IEEE International Symposium on Information Theory (IEEE Cat. No.01CH37252)*, pages 303–, 2001.
- [12] Mari Kobayashi, Giuseppe Caire, and Gerhard Kramer. Joint state sensing and communication: Optimal tradeoff for a memoryless case. In *2018 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT)*, pages 111–115, 2018.
- [13] Xingqin Lin, Jingya Li, Robert Baldemair, Jung-Fu Thomas Cheng, Stefan Parkvall, Daniel Chen Larsson, Havish Koorapaty, Mattias Frenne, Sorour Falahati, Asbjorn Grovlen, and Karl Werner. 5g new radio: Unveiling the essentials of the next generation wireless access technology. *IEEE Communications Standards Magazine*, 3(3):30–37, 2019.
- [14] Mugen Peng, Chonggang Wang, Vincent Lau, and H. Vincent Poor. Fronthaul-constrained cloud radio access networks: insights and challenges. *IEEE Wireless Communications*, 22(2):152–160, 2015.